Skalärprodukt

0. Syfte

Varför skalärprodukt? I matten:

- Mäta vinkel mellan två vektorer
- Projektioner

I praktiken:

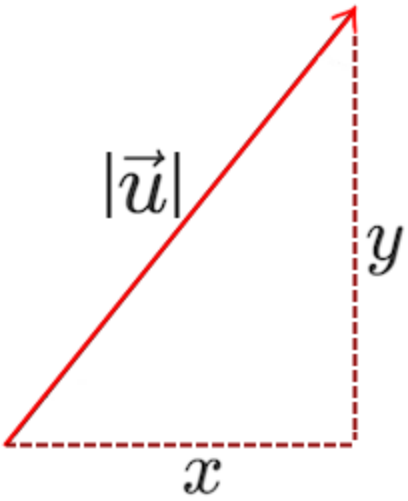
- Fysik:
  - Vindkraft och segling
  - Lutande plan
- Datorspel:
  - Field of View
  - Skuggor
  - Rasterisering
  - Backface culling

Upplägg idag:

1. Längden av en vektor
2. Skalärprodukt definition
3. Cosinussatsen
4. Cosinussatsen med vektorer
5. Eget arbete

1. Längden av en vektor. Förkunskap.

Längden beräknas genom att bygga en rätvinklig triangel av vektorns komposanter, och sedan beräkna hypotenusans längd.



2. Rakt på definition. EPA

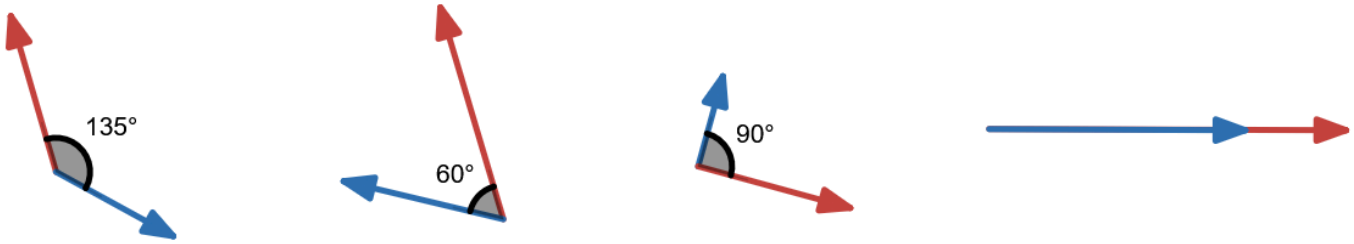
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\alpha)$$

Uppgift

Vad kan vi säga om skalärprodukten? Vad gäller för varje figur?

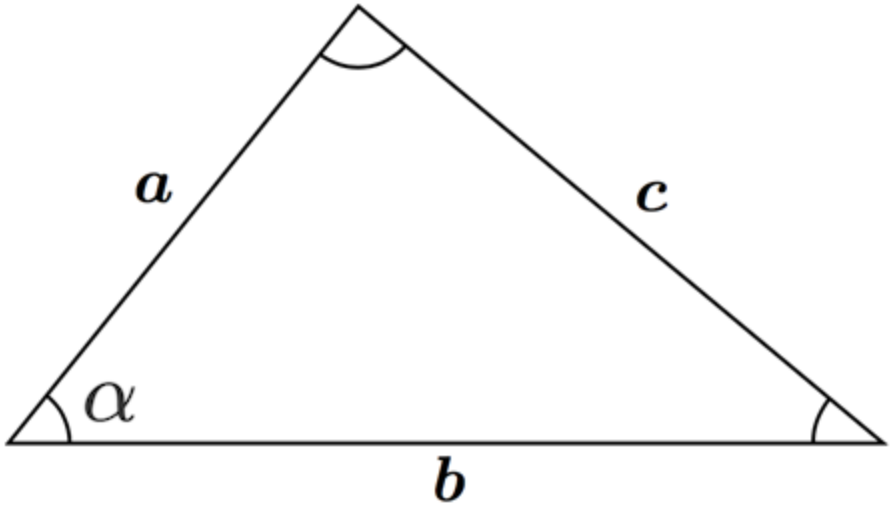
$$\vec{u} \cdot \vec{v} < 0 \quad \textbf{eller} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} > 0 \quad \textbf{eller} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

1. Enskilt
2. Diskutera med varandra
3. Allihopa



3. Vanlig triangel

Betrakta triangeln. Vi formulerar cosinussatsen:



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\alpha)$$

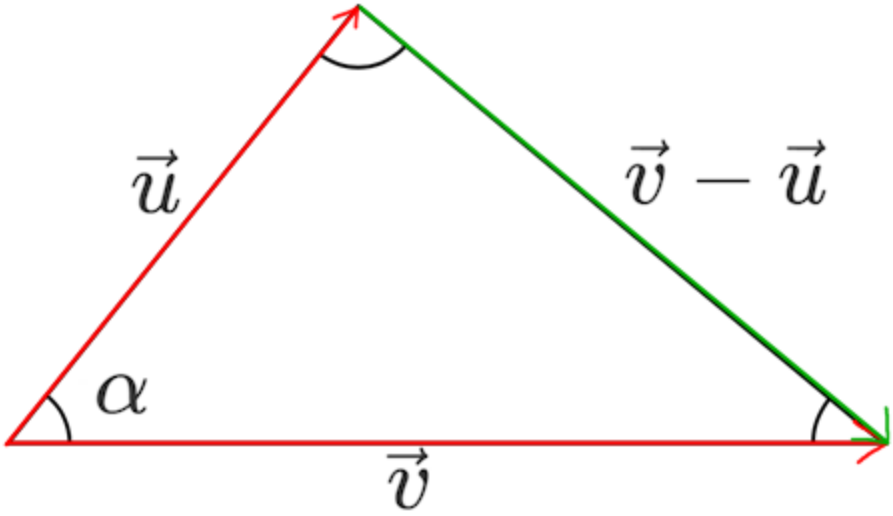
> Utgå från en vinkel α. Dess sida, c, kan beräknas med de längderna som bildar vinkeln α enligt cosinussatsen.

4. Med vektorer

a, b, c i förra triangeln är alla *sträckor*. Vi kan se det som längden av vektorerna som går längs varje a, b, c.

Låt u och v vara vektorerna som motsvarar a och b. Vi skriver det som $\vec{u}$ och $\vec{v}$. Längden på vektorerna noterar vi med raka streck, som följande: $|\vec{u}|$ och $|\vec{v}|$.

c kan skrivas om som $\vec{v} - \vec{u}$ enligt det vi lärde oss om vektorsubtraktion (se s. 213 för mer om räknelagar).



Med vektornotation, hur blir cosinussatsen?

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\alpha)$$
$$|\vec{v} - \vec{u}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos(\alpha) \quad (1)$$

(1) kan då skrivas om som

$$\begin{aligned} 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos(\alpha) &= |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - |\vec{v} - \vec{u}|^2 \\ 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) &= x_u^2 + y_u^2 + x_v^2 + y_v^2 - ((x_v - x_u)^2 + (y_v - y_u)^2) \\ &= x_u^2 + y_u^2 + x_v^2 + y_v^2 - (x_v - x_u)^2 - (y_v - y_u)^2 \\ &= x_u^2 + y_u^2 + x_v^2 + y_v^2 - (x_v^2 - 2x_v x_u + x_u^2) - (y_v^2 - 2y_v y_u + y_u^2) \\ &= -(-2x_v x_u) - (-2y_v y_u) \\ &= 2x_v x_u + 2y_v y_u \end{aligned}$$

Alltså

$$2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = 2x_v x_u + 2y_v y_u$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos(\alpha) = x_v x_u + y_v y_u$$

Exempel 5126:

Avgör om $\vec{u} = (4, -5)$ är vinkelrät mot $\vec{v}$, då
a) $\vec{v} = (4, 3)$
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \cdot 4 + (-5) \cdot 3 = 16 - 15 = 1 \Rightarrow$ **Ej vinkelrät**

b) $\vec{v} = (10, 8)$
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \cdot 10 + (-5) \cdot 8 = 40 - 40 = 0 \Rightarrow \mathbf{Vinkelrät}$

> Vad betyder "vinkelrät"? 90 graders vinkel, alltså $\cos(\theta) = 0 \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Räkna själva

...på sida 221.